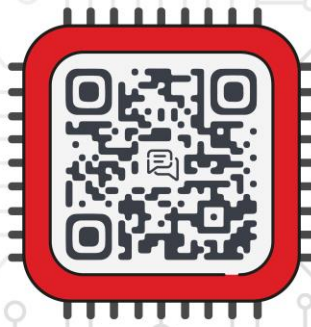




4

11

1650 sp

نظري

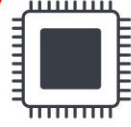
كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

ترميز المعلومات الرقمي
وجبر بول

د. خولة العلي

01001



#6E2F

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 09/12/2025

مبادئ عمل الحاسوب

بسم الله الرحمن الرحيم

ترميز المعلومات الرقمي

يُعرف الحاسوب على أنه آلة رقمية، أي إنه يتعامل مع الأرقام فقط، ويستخدم في تخزين المعلومات ومعالجتها ونقلها والتحكم بها

يُعدّ العنصر الأساسي في الحاسوب، أي أصغر وحدة إلكترونية داخله، هو الدّارة الإلكترونية

تُعدّ الدارات المنطقية الإلكترونية الأساسية المعتمدة في تنفيذ مكوّنات الحاسوب المختلفة، سواء تلك المسؤولة عن المعالجة داخل وحدة المعالجة المركزية أو تلك التي تقوم بتخزين المعطيات مثل الذاكر وتسمّى الدارات الإلكترونية الداخلة في تركيب الحاسوب بالدارات الرقمية Digital Circuits، لأنها تتعامل مع المعلومات الممثلة تمثيلاً رقمياً حيث تعمل الدارة الرقمية في حالتين فقط:

On\Off أو 1\0

0: تمثل دائرة مفتوحة لا يمر فيها تيار كهربائي

1: تمثل دائرة مغلقة يمر فيها تيار كهربائي

تمثّل المعلومات داخل الحاسوب، مثل (الصور والأرقام والأحرف والتعليمات) على شكل سلاسل من الخانات الثنائية، حيث تحمل كل خانة إحدى القيمتين 0 أو 1، وذلك باستخدام الدارات الإلكترونية التي تُعدّ العناصر الأساسية في الحاسوب

تسمّى الخانة الثنائية بت (Bit)، وهي أصغر وحدة تمثيل للمعلومات، ويمكن أن تحتوي على إحدى القيمتين 0 أو 1

وكلمة Bit هي اختصار لعبارة Binary Digit

تنظّم الخانات الثنائية في سلاسل، بحيث تؤدي مجموعة من الأرقام والواحدات إلى تمثيل رموز مختلفة. وعندما تكون هذه السلاسل ذات طول ثابت، فإنها تسمّى كلمات (Words)



من أشهر هذه الكلمات البايت (Byte)، والذي يتكون من 8 بتات. وتُعد الكلمة وحدة **تخزين** في الذاكرة، كما تمثل الوحدة الأساسية للمعلومات في عمليتي التخزين ومعالجة البيانات

وبما أن الكلمة المكوّنة من 8 خانات ثنائية (بتات) يمكن أن تُمَلأ بالأصفار والواحدات بعدد من الطرق يساوي:

$$2^8 = 256$$

فإنه يمكن باستخدامها ترميز 256 عنصراً مختلفاً، وهو عدد كافٍ لتمثيل أحرف وأرقام وعلامات خاصة في الحاسوب

معلومة:

تستخدم الحواسيب الحديثة كلمات ذات أطوال أكبر (مضاعفات للبايت) مثل 16 بت، 32 بت، 64 بت، حيث تُعد كلمة 64 بت من أكبر أطوال الكلمات المستخدمة حالياً

السجلات (Registers)

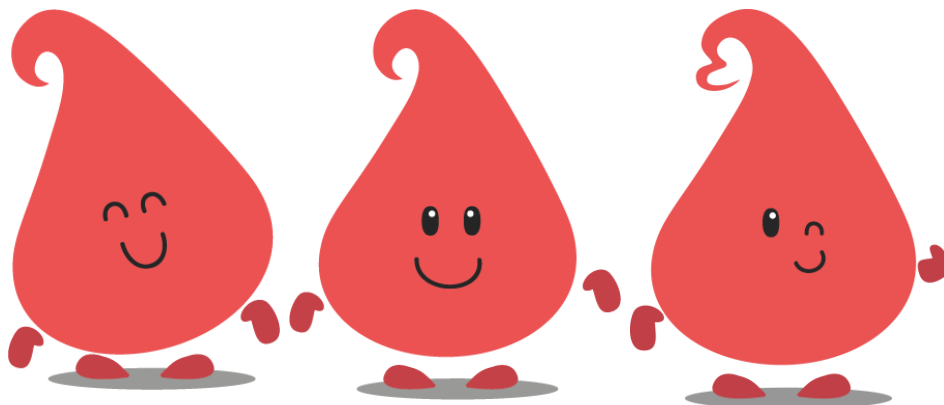
تُعد السجلات (Registers) من أسرع أنواع الذاكر في الحاسوب، وأقلها زمن وصول (Access Time)، كما أنها من أغلها ثمنًا.

وتوجد السجلات عادةً داخل وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو داخل المتحكمات، وتستخدم بوصفها ذاكر مؤقتة لتخزين البيانات والتعليمات أثناء تنفيذ العمليات.

قد يصل طول بعض السجلات إلى 512 بت، وعند تقسيم هذا الطول على 8 نحصل على عدد البايتات:

$$\text{بايت} \ 64 = 512 \div 8$$

نظام العد	القاعدة أو الأساس	الرموز المستخدمة
نظام العد العشري	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
نظام العد الثماني	8	0,1,2,3,4,5,6,7
نظام العد الخماسي	5	0,1,2,3,4
نظام العد الست عشري	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F
نظام العد الثنائي	2	0,1



أنظمة العد

مراجعة من المحاضرة السابقة:

قواعد مهمة في أنظمة العد:

■ أساس النظام يحدد اسمه:

النظام الثنائي (Binary) أساسه 2

النظام العشري (Decimal) أساسه 6

■ أكبر رمز في النظام أقل من أساسه:

العشري: $0 \leq 9$

الثنائي: $0 \leq 1$

يعرف نظام العد:

بقاعدة (أساس r) حيث r عدد صحيح موجب أكبر من الصفر (وهو يساوي عشرة في النظام العشري)

مجموعة من الرموز $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{r-1}\}$

حيث r : أساس النظام وعدد رموز النظام تساوي أساسه ويعبر عن أي عدد بنظام ما بسلسلة من رموزه ويعبر عنه رياضياً:

$$x = \sum_{i=0}^n a_i$$

مثال:

$$256 = 6 \times 10^0 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^2 = 6 + 50 + 200$$

إضافة هامة:

لتحديد قيمة أي عدد ممثل في نظام عد موضعي وتحويله إلى النظام العشري، نبدأ من الخانة اليمنى للقسم الصحيح ومن الخانة اليسرى للقسم العشري، ثم نضرب قيمة كل خانة ب:

$$r^x$$

حيث:

r : أساس نظام العد

x : هو موقع الخانة ابتداءً من الصفر

ملاحظة:

الرقم الصغير المكتوب أسفل القوس يدل على نوع نظام العد المستخدم

مثال: $(10101)_2$

قواعد أنظمة العد الرقمية

تشارك جميع أنظمة العد في قواعد عامة، **أهمها:**

موقع الرقم يؤثر في قيمته:

فمثلاً الرقم 5 في نظام العد العشري في موقع الاحاد يمثل 5 في موقع العشرات 50 وهكذا

$$247 = 7 * 10^0 + 4 * 10^1 + 2 * 10^2$$

ملاحظة هامة:

إزاحة الرقم إلى اليسار تعني ضربه في الأساس مرة واحدة

مثال إضافي:

العدد الثنائي:

$$1010_2 = 10_{10}$$

إذا أزحناه خانة واحدة إلى اليسار:

$$10100_2 = 20_{10}$$

إذا أزحناه خانتين إلى اليسار:

$$101000_2 = 40_{10}$$

كل إزاحة للييسار = ضرب في 2

مثال: $10 \times 2 = 20$ ثم $20 \times 2 = 40$

إزاحة الرقم إلى اليمين تعني قسمته على الأساس مرة واحدة

مثال إضافي:

العدد الثنائي:

$$10100_2 = 20_{10}$$

إذا أزحناه خانة واحدة إلى اليمين:

$$1010_2 = 10_{10}$$

إذا أزحناه خانتين إلى اليمين:

$$101_5 = 5_{10}$$

كل إزاحة للييمين = قسمة على 2

مثال: $20 \div 2 = 10$, $10 \div 2 = 5$

أنظمة العد ذات الأساس الأكبر من 10:

تستخدم الحروف الأبجدية الإنجليزية لتمثيل الأرقام التي تتجاوز 9، كما في النظام الست عشري (Hexadecimal)

ولا يُميز بين الحروف الكبيرة والصغيرة **مثلاً:** العدد عشرة بالحرف A والعدد 11 بالحرف B وهكذا



أنظمة العد المختلفة

أمثلة لأعداد مكتوبة بأنظمة مختلفة:

$$422_5 = 160_8 = 1110000_2$$

الرقم الصغير المكتوب يمين العدد يدل على أساس النظام

الرقم الأول من اليمين هو الأقل قيمة (LSD: Least Significant Digit)

الرقم الأخير من اليسار هو الأعلى قيمة (MSD: Most Significant Digit)

النظام الثنائي في الحواسيب (من أهم أنظمة العد)

نستخدم في حياتنا اليومية النظام العشري، لكن الحاسوب يعتمد النظام الثنائي لأنه الأنسب للدارات الإلكترونية لأن الدارات الإلكترونية لا تتعامل بسهولة إلا مع حالتين: ON و OFF، لذا يُستخدم النظام الثنائي (1,0) منذ بداية تصميم الحواسيب

لا يعني التمثيل الثنائي للأعداد داخل الحاسوب أنه يجب إدخالها بهذا الشكل؛ بل تدخل الأعداد بصيغها المعتادة (باللغات الطبيعية) ويُحدد نظام العد من قبل المستخدم يقوم الحاسوب بترجمة هذه الأعداد إلى تعليمات بلغة الآلة باستخدام النظام الثنائي

$$\begin{aligned} N_2 &= A_n A_{n-1} A_{n-2} \dots A_0 \\ &= A_0 * 2^0 + A_1 * 2^1 + A_2 * 2^2 \\ &= A_0 * 1 + A_1 * 2 + A_2 * 4 + \dots \end{aligned}$$

مثال: العدد 1101_2 في النظام الثنائي قيمته في النظام العشري هي:

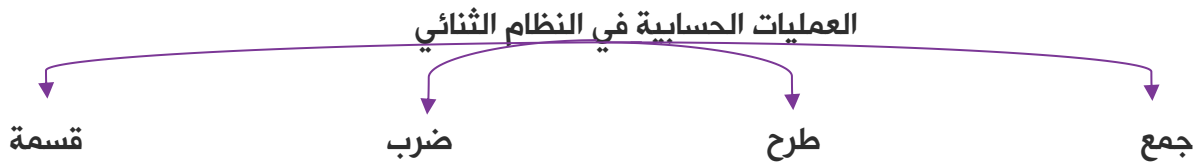
$$X = 1 * 2^0 + 0 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^3 = 1 + 0 + 4 + 8 = (13)_{10}$$

مثال: العدد 10100_2 في النظام الثنائي قيمته في النظام العشري هي:

$$101000_2 = 0 * 2^0 + 0 * 2^1 + 1 * 2^2 + 0 * 2^3 + 1 * 2^4 = (20)_{10}$$

الجدول هو ترميز من 0 إلى 15 في النظامين الثنائي والعشري:

عدد من أربع خانات ثنائية	ما يقابله بالنظام الثنائي	عدد من أربع خانات ثنائية	ما يقابله بالنظام الثنائي
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	10
0011	3	1011	11
0100	4	1100	12
0101	5	1101	13
0110	6	1110	14
0111	7	1111	15



العمليات الحسابية في النظام الثنائي

تجري العمليات في النظام الثنائي بطريقة مشابهة لما تعلمناه في النظام العشري من حيث وجود جدول للجمع وآخر للضرب وكذلك حمل الناتج المساوي لأساس نظام العد من خانة لأخرى، ونعرض طريقة الإجراء بأمثلة:

الجمع

$$\begin{array}{r}
 110 = 6_{10} \\
 + 101 = 5_{10} \\
 \hline
 1011 = 11_{10} \\
 \downarrow \text{محمول}
 \end{array}$$

$$0 + 1 = 1$$

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 1 = 0 \text{ وباليه 1 (يحمل رقم 1 للخانة التالية)}$$

إضافة:

نبدأ من اليمين بجمع الأرقام

إذا تجاوزت النتيجة أساس النظام نضع الباقي في الخانة التي تليها

في المثال السابق : $1=1+0$ ثم $1=0+1$ ثم $10=1+1$ وضعنا صفر و الباقي 1 في الخانة التي تليها

ملاحظة:

عند إجراء العمليات الحسابية الأساسية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) يجب أن تكون الأعداد المستخدمة مكتوبة ضمن نفس نظام العد

الطرح

يتم بنفس طريقة الطرح في النظام العشري، خانة بخانة من اليمين

إذا كانت خانة المطروح أكبر من خانة المبرح منه، نحتاج إلى استعارة من الخانة التي على يسارها

$$\begin{array}{r}
 010 \\
 22 = 10110 \\
 - 10 = 1010 \\
 \hline
 12 = 1100
 \end{array}$$

مثال:

قواعد الطرح الأساسية:

العملية	النتيجة
$0 - 0$	0
$1 - 1$	0
$1 - 0$	1
$0 - 1$	الناتج 1 نحتاج استعارة من المنزل الأكبر

ملاحظة في اخر خطوة (الاستعارة):

$1-0=1$ لا يمكن، فنستعير من الخانة اليسرى لتصبح 10 و كأنها 2 (في النظام العشري)
 $1=1-10$

الضرب

القواعد الأساسية:

$$1 * 0 = 0$$

$$1 * 1 = 1$$

$$0 = 0 * 0$$

إضافة أريسيزية:

مثال:

$$\begin{array}{r} \times \quad 10101 \\ \quad 1101 \\ \hline 10101 \\ 00000 \\ + \quad 10101 \\ \quad 10101 \\ \hline 100010001 = 273_{10} \end{array}$$

ضرب بالرقم 1 (أقصى اليمين) ← 10101
 ضرب بالرقم 0 (نزيج خانة) ← 00000
 ضرب بالرقم 1 (نزيج خانتين) ← 10101
 ضرب بالرقم 1 (نزيج ثلاث خانات) ← 10101

 الناتج النهائي (ثنائي) ← 100010001

القسمه

القواعد الأساسية:

$$0 / 1 = 0$$

$$1 / 1 = 1$$

1 / 0 عدم تعیین

أمثلة: (نبدأ بأخذ قيمة مناسبة من المقسوم بدءاً من اليسار)

1000

101011

101

0000

00001

000011

011

الباقي

0 لا يقبل القسمة على 101 فنضع 0 في الناتج

01 لا يقبل القسمة على 101 فنضع 0 في الناتج

011 لا يقبل القسمة على 101 فنضع 0 في الناتج

← ناتج قسمة 43 على 5 يساوي 8 والباقي 3



جبر بول

جبر بول ← كل ما يخص المنطق

إضافة أريثميتية:

الحاسوب جهاز كهربائي يتعامل مع حالتين فقط:

1 = وجود تيار

0 = غياب تيار

بما أن الحاسوب لا يفهم لغة البشر، جميع البيانات والأوامر (نصوص، صور، أرقام) تتحول داخله إلى سلاسل من 0 و 1 فيما يُعرف بـ النظام الثنائي

المعالجة تتم عبر دارات منطقية (Logic Circuits) تنفذ عمليات أساسية مثل: NOT, AND, OR, NAND, NOR
الأساس الرياضي لهذه العمليات هو جبر بول (Boolean Algebra) الذي يضع قواعد دقيقة للتعامل مع القيمتين 0 و 1
بفضل جبر بول يمكن تصميم الدارات المنطقية وفهم عمل المعالجات
جبر بول – المفاهيم الأساسية:

1. المتحول المنطقي (Logical Variable)

هو متحول يأخذ إحدى القيمتين فقط 0 أو 1 أي: خطأ أو صح

فنفقول إن المتحولات A, B, C متحولات منطقية

مثال: $A, B, C \in \{0,1\}$

2. التابع المنطقي (Logical Function)

هو تابع يعتمد على n متحول أو أكثر، ويعطي ناتجاً من القيم {0,1}
الصيغة العامة:

$$F(A_1, A_2, A_3, \dots, A_n)$$

حيث $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ متحولات منطقية

3. الجدول المنطقي (Truth Table)

هو جدول يُستخدم لتمثيل التابع المنطقي، ويظهر جميع الحالات الممكنة للمتحولات المنطقية، مع النتائج المقابلة
إذا كان لدينا n متحولاً منطقياً، فإن عدد الحالات الممكنة في جدول الحقيقة هو:

$$2^n$$

لأن كل متحول يمكن أن يأخذ قيمتين فقط (0 أو 1)

مثال على جدول الحقيقة:

A	F1	F2	F3	F4
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

هذا الجدول يوضح كيف تتغير نتائج التوابع

المنطقية F1 إلى F4 حسب قيمة المتحول A

لدينا متحول منطقي واحد إذاً

← $2^1 = 2$ لذلك هناك قيمتين لـ A

إن التابعين $F1, F4$ تابعان ثابتان:

$$F1(A) = 0, F4(A) = 1, \forall A \in \{0,1\}$$

$$\forall A \in \{0,1\}, F2(A) = A$$

و $F2$ هو التابع الذاتي:

أما $F3$ هو التابع العكسي أو المتمم $\forall A \in \{0,1\}$

$$F3(A) = \bar{A} \quad \text{لذا فإن}$$

التوابع المنطقية

1. التابع NOT (المتمم أو العكسي)

هو تابع منطقي يُسمّى أيضاً **العاكس** (Inverter)، ويُرمز له بـ $F(A) = \bar{A}$

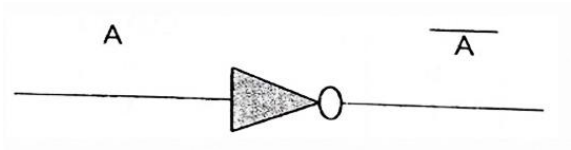
فكرة عمله:

يُحوّل القيمة إلى **عكسها** تماماً:

إذا كانت 1 $\leftarrow$ تصبح 0

إذا كانت 0 $\leftarrow$ تصبح 1

جدول الحقيقة:



A	NOT A
0	1
1	0

2. التابع AND (التقاطع أو الجداء المنطقي)

هو تابع منطقي يُسمّى التقاطع (AND) أو الجداء المنطقي،

ويُرمز له بـ $F(A,B) = A.B$ أو $A \wedge B$

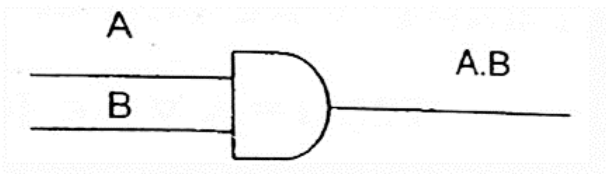
فكرة عمله:

يعطي الناتج 1 فقط إذا كانت كلا القيمتين 1

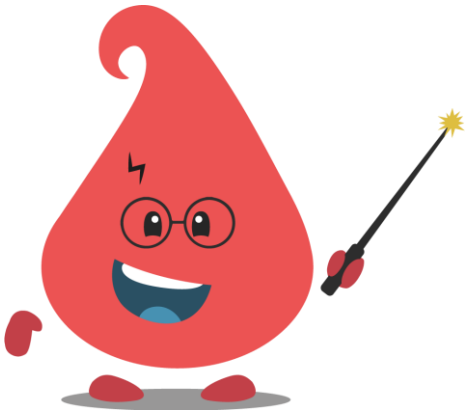
في جميع الحالات الأخرى، الناتج يكون 0

(باختصار: نضرب القيمتين)

جدول الحقيقة:



A	B	$F(A, B) = A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



3. التابع OR (الاجتماع أو المجموع المنطقي)

هو تابع منطقي يُسمّى الاجتماع (OR) أو المجموع المنطقي،

ويُرمز له بـ $F(A,B) = A + B$ أو $A \vee B$

فكرة عمله:

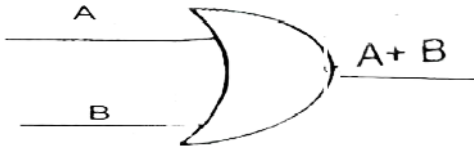
يعطي الناتج 1 إذا كانت إحدى القيمتين أو كلاهما تساوي 1

الناتج يكون 0 فقط إذا كانت القيمتان 0

(باختصار: نجمع القيمتين $\leftarrow 0=0+0$ و $1=1+0$ و $1=1+1$)

جدول الحقيقة:

A	B	$F(A, B) = A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



4. التابع NOR (عكس OR أو المجموع المنطقي العكسي)

هو تابع يُعطي عكس ناتج OR،

ويُرمز له بـ

$$F(A, B) = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad \forall A, B \in \{0,1\}$$

فكرة عمله:

الناتج يكون 1 فقط إذا كانت كلا القيمتين 0

في جميع الحالات الأخرى الناتج يكون 0

(باختصار: عكس الاجتماع (OR))

جدول الحقيقة:

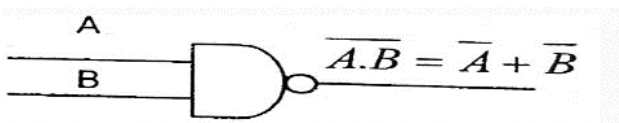
A	B	A OR B	NOR (A, B)
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

5. التابع NAND (عكس AND أو التقاطع المنطقي العكسي)

هو تابع يُعطي عكس ناتج AND

ويُرمز له بـ

$$F(A, B) = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \quad \forall A, B \in \{0,1\}$$



فكرة عمله:

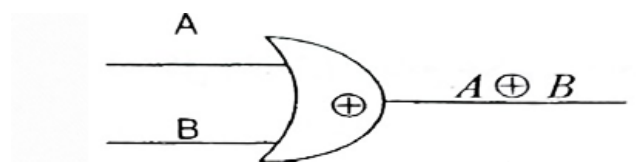
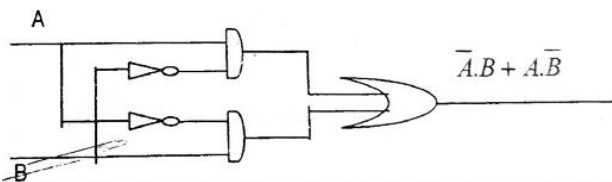
الناتج يكون 0 فقط إذا كانت كلا القيمتين 1
في جميع الحالات الأخرى الناتج يكون 1
(باختصار: عكس التقاطع AND)

جدول الحقيقة:

A	B	A AND B	NAND (A, B)
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

6. التابع XOR (الاجتماع الاستثنائي أو الجمع الثنائي) $\oplus$

يحقق أشكال عديدة منها:



هو تابع يُسمى الاجتماع الاستثنائي (Exclusive OR)
ويُرمز له بـ

$$F(A, B) = A \oplus B$$

$$F(A, B) = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} = (A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$$

فكرة عمله:

يعطي الناتج 1 فقط إذا كانت القيمتان مختلفتين
إذا كانت القيمتان متساويتين (0 و 0 أو 1 و 1) يكون الناتج 0

جدول الحقيقة:

A	B	F (A, B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

